DOKUMENTASI PENGGUNAAN APLIKASI

Perpustakaan Digital Berbasis Web

Deskripsi Program Perpustakaan

1. **Gambaran Umum**

   Sistem ini merupakan aplikasi "Perpustakaan berbasis Web" yang dikembangkan menggunakan Bahasa pemrograman "PHP" dengan dukungan database MySQL.

   - Gambaran Sistem

     Sistem Perpustakaan ini Adalah aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk menggantikan proses manual di perpustakaan menjadi digital.

2. Tujuan Sistem
   - Meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data perpustakaan
   - Mengurangi proses pencatatan secara manual
   - Mempermudah proses peminjaman dan pengembalian buku
   - Mengotomatisasi perhitungan denda keterlambatan
   - Menyediakan laporan transaksi ecara sistematis dan akurat
3. Hak Akses Pengguna
   - Admin (pengguna dengan hak akses penuh terhadap system)
     - ✓ Mengelola data buku (CRUD : tambah, melihat, mengedit dan menghapus)
     - ✓ Mengelola data pengguna
     - ✓ Mengelola transaksi peminjaman dan pengembalian
     - ✓ Mengonfirmasi pengembalian buku
     - ✓ Mengakses dan mencetak laporan
   - User/Anggota (pengguna dengan hak akses terbatas)
     - ✓ Melihat daftar buku yang tersedia
     - ✓ Melakukan peminjaman buku
     - ✓ Melihat Riwayat peminjaman
     - ✓ Mengajukan pengembalian buku
4. Fitur Utama Sistem
   - Manajemen data buku

     admin dapat mengelola data buku yang meliputi penambahan, pengeditan, menghapus serta pengaturan stok buku
   - Peminjaman buku

     user dapat melakukan peminjaman buku selama stok masih tersedia. Sistem akan secara otomatis mengurangi stok buku saat proses peminjaman dilakukan dan terjadi.
   - Pengembalian buku

     proses ini dilakukan oleh user melalui system dengan status awal "menunggu", admin kemudian akan melakukan verifikasi dan mengubah status menjadi

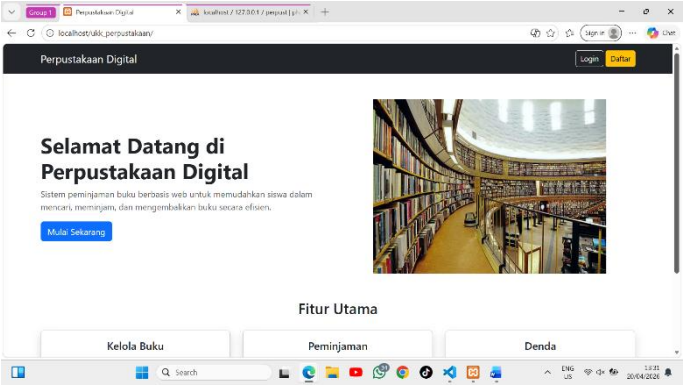
"dikembalikan" atau "selesai" serta system akan mengembalikan stok buku secara otomatis

- Sistem denda otomatis
  Penerapan batas waktu peminjaman selama 7 hari jika terjadi keterlambatan pengembalian buku, maka denda akan dihitung secara otomatis
- Laporan transaksi
  Tersedia fitur laporan berdasarkan bulan dan tahun yang dapat ditampilkan maupun dicetak atau diprint. Laporan ini mencakup data peminjaman serta total denda yang terkumpul.

5. Alur Sistem
   - User login ke system
   - User memilih buku yang ingin dipinjam
   - Sistem menyimpan data ketabel peminjam
   - Status peminjaman menjadi "dipinjam"
   - User mengajukan pengembalian buku
   - Status berubah menjadi "menunggu verifikasi"
   - Admin menyetujui pengembalian buku
   - Status berubah menjadi "selesai/dikembalikan"
   - Sistem menghitung denda keterlambatan pengembalian jika buku dikembalikan lebih dari batas waktu pengembalian (7 hari).
6. Struktur Database
   - Users (menyimpan data pengguna system)
   - Buku (menyimpan data buku perpustakaan)
   - Peminjaman (menyimpan data transaksi peminjaman dan Kembali)
   - Laporan (menyimpan data rekap bulanan)
   - Denda (menyimpan denda keseluruhan)

Dokumentasi Penggunaan Aplikasi

1. Landing Page (Halaman Awal)



a. Prosedur: Akses Landing Page

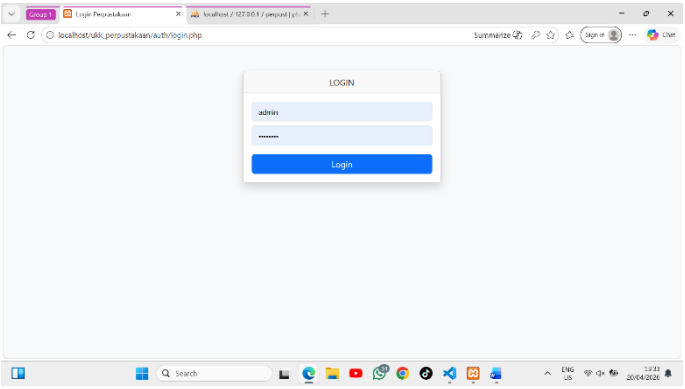
1) Tujuan

   Menjadi halaman awal sebelum pengguna masuk ke 3ystem login.

2) Proses Sistem
   a) User membuka 3ystem website perpustakaan.
   b) Sistem menampilkan **landing page**.
   c) Landing page berisi:
      - Informasi aplikasi
      - Informasi fitur 3ystem
      - Tombol menuju login dan daftar

3) Cara Penggunaan
   a) Buka browser.
   b) Masukkan 3ystem website dengan mengetik http://localhost/nama_folder
   c) Pengguna akan diarahkan ke landing page atau halaman awal.
   d) Klik tombol **Login** untuk masuk system yang berada di kanan atas atau di bagian mulai sekarang di button biru atau jika belum memiliki akun bisa registrasi disebelah tombol login di kanan atas.

2. Fitur Login Sistem



a. Tujuan

Mengamankan 4ystem dengan membedakan hak akses antara **admin dan user**.

b. Input

1) Username

2) Password

c. Proses Sistem

1) User membuka halaman login setelah memencet login/mulai sekarang pada landing page (halaman awal).

2) User memasukkan username dan password jika sudah memiliki akun.

3) Sistem mencocokkan data dengan database jika pengguna sudah memiliki akun yang tersimpan di database.

4) Jika memasukkan username dan password dengan sesuai → masuk dashboard sesuai role (login sebagai admin/anggota).

5) Jika memauskkan username dan password yang salah → tampil password/username salah.

6) Jika belum memiliki akun masuk ke Daftar.

d. Output

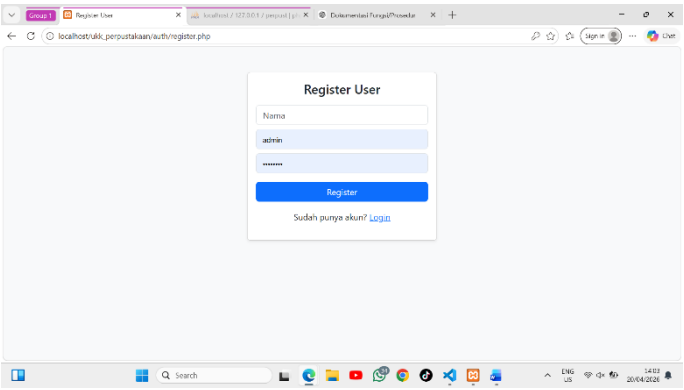
1) Masuk ke dashboard (admin/user)

2) Pesan "username/password salah" jika salah

e. Cara Penggunaan

1) Buka website perpustakaan.
2) Masukkan username & password.
3) Klik tombol **Login**.
4) Sistem akan mengarahkan ke halaman utama sesuai role.

3. Registrasi Akun Pengguna



a. Tujuan

Membuat akun baru agar pengguna dapat mengakses 5ystem perpustakaan (login sebagai user).

b. Input

Data yang dimasukkan pengguna saat melakukan pendaftaran akun:

1) Nama lengkap
2) Username
3) Password

c. Proses Sistem

1) Pengguna membuka halaman **Registrasi Akun**.
2) Pengguna mengisi form pendaftaran.
3) Sistem melakukan validasi:
   a) Username belum digunakan
   b) Password & konfirmasi password harus sama
4) Jika valid:
   a) Password di-hash (diamankan) yakni mengubah password menjadi kode acak agar aman disimpan di database dan tidak bisa dibaca langsung.
   b) Data disimpan ke database tabel users jika sudah dipastikan nama, username dan password tidak sama.
   c) Sistem menampilkan pesan berhasil dan diarahkan ke halaman login.
5) Jika tidak valid:

   Sistem menampilkan pesan kesalahan (misalnya: username sudah dipakai)

d. Hasil

1) Akun baru berhasil dibuat di database
2) Pengguna bisa login menggunakan akun tersebut

e. Cara Penggunaan

1) Buka website perpustakaan.
2) Klik menu **Daftar / Registrasi**.
3) Isi data berikut:
   a) Nama lengkap
   b) Username
   c) Password

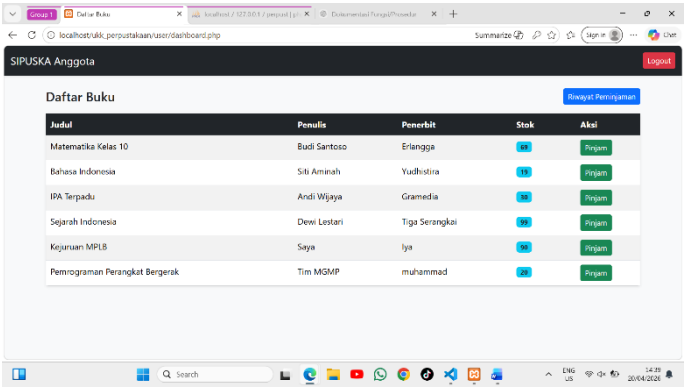
4) Klik tombol **Daftar**.

5) Jika berhasil:

   a) Sistem menampilkan pesan “registrasi berhasil”

6) Lanjutkan ke halaman **Login** untuk masuk 6ystem.

4. Fitur Melihat Data Buku (Anggota)



a. Tujuan

Menampilkan semua daftar buku yang tersedia di perpustakaan.

b. Proses Sistem

1) Sistem mengambil data dari tabel buku.

2) Data ditampilkan dalam bentuk tabel.

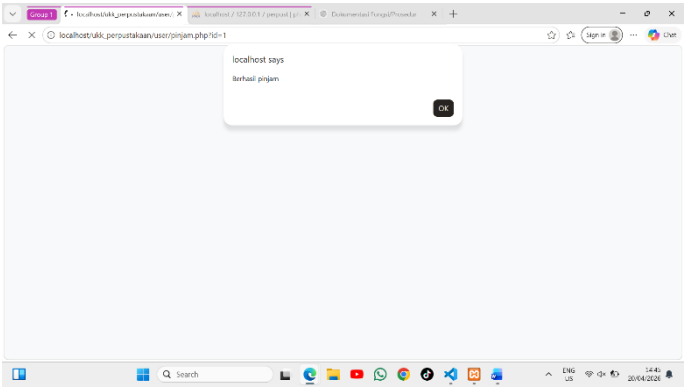
c. Hasil

Daftar buku (judul, penulis, penerbit, stok)

d. Cara Penggunaan

1) Login ke 6ystem.
2) Klik menu **Data Buku**.
3) Sistem menampilkan semua buku.
4) Gunakan fitur search jika ingin mencari buku tertentu.

5. Fitur Pinjam Buku (Anggota



a. Tujuan

Meminjam buku yang tersedia di perpustakaan dengan memencet tombol pinjam yang ada di dashboard anggota yang berada di tabel aksi

b. Proses Sistem

3) Sistem mengambil data dari tabel buku.

4) Anggota meminjam buku yang tersedia.

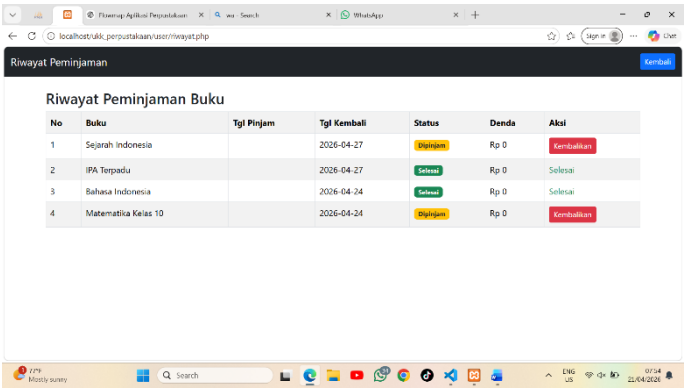
c. Output

Daftar buku (judul, penulis, penerbit, stok)

d. Cara Penggunaan

2) Anggota berada di dashboard aplikasi
3) Tersedia daftar buku.
4) Sistem menampilkan semua buku.
5) Anggota meminjam buku.
6) Muncul kata berhasil dipinjam.

6. Fitur Melihat Riwayat Peminjaman & Melakukan Pengembalian Buku



a. Tujuan

Melihat Riwayat peminjaman buku yang sudah dipinjam, serta melakukan pengembalian buku dengan klik kembalikan lalu menunggu disetujui oleh admin.

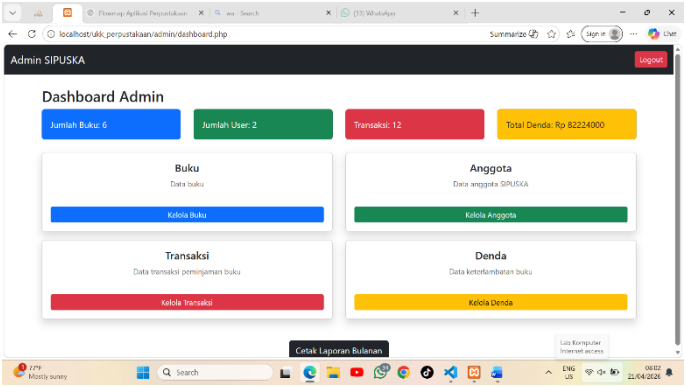
c. Hasil

Daftar Riwayat peminjaman (Buku, tanggal pinjam, tanggal Kembali, status, denda)

d. Cara Penggunaan

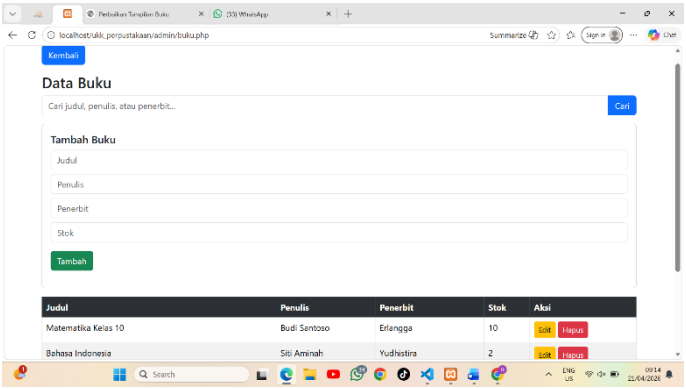
1) Sistem mengambil data dari tabel peminjaman.
2) Anggota melihat Riwayat peminjaman buku yang sudah dipinjam
3) Anggota ingin mengembalikan buku.
4) Anggota mengklik tombol kembalikan pada tabel aksi lalu muncul “menunggu admin”.
5) Buku dikembalikan atas dasar persetujuan admin dengan tanda selesai di bagian aksi.

7. Dashboard (Admin)



1. **Tujuan**
   Menampilkan Data Perpustakaan
2. **Proses Sistem**
   1) Admin masuk dengan mengisi login.
   2) Sistem memvalidasi login.
   3) Admin masuk ke dashboard.
   4) Data muncul di dashboard.
3. **Cara Penggunaan**
   1) Login sebagai admin.
   2) Masuk ke Dashboard admin.
   3) Terdapat 4 pilihan data.

8. Kelola Buku (Admin)



a. **Tujuan**
   Menampilkan Data buku yang ada, serta melakukan CRUD buku
b. **Cara Penggunaan**
   4) Login sebagai admin.
   5) Masuk ke Dashboard admin.
   6) Terdapat 4 pilihan data.
   7) Pilih pada tombol Kelola buku.

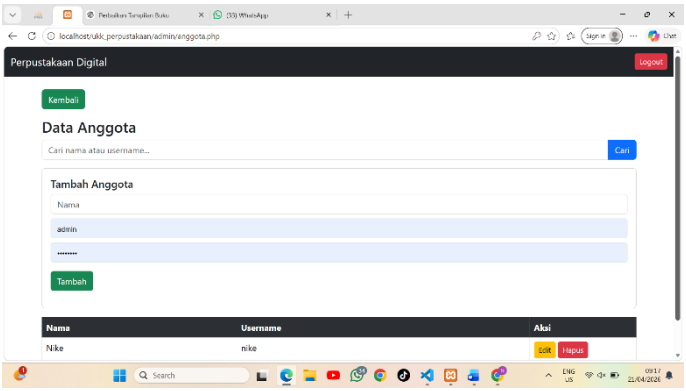
8) Masuk ke Kelola buku.

9) Admin melihat semua data buku

10) Admin menambah,mengedit dan menghapus data buku.

11) Admin mencari data buku yang ingin dicari.

9. Kelola Anggota (Admin)



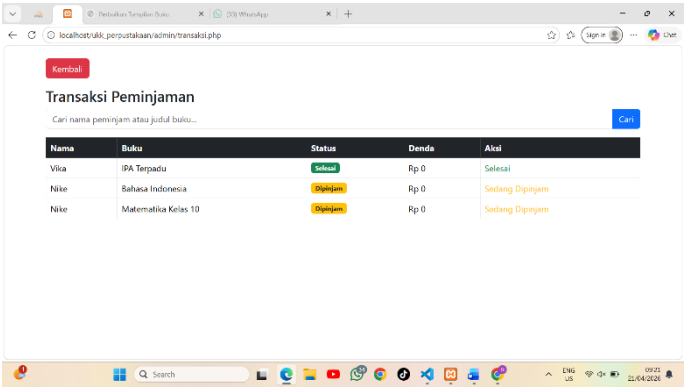
a. Tujuan

Menampilkan Data anggota yang tercatat sebagai pengguna aplikasi, serta melakukan CRUD anggota

b. Cara Penggunaan

1) Login sebagai admin.
2) Masuk ke Dashboard admin.
3) Terdapat 4 pilihan data.
4) Pilih pada tombol Kelola anggota.
5) Masuk ke Kelola anggota.
6) Admin melihat semua data anggota.
7) Admin menambah,mengedit dan menghapus data anggota.
8) Admin mencari data anggota yang ingin dicari.

10. Kelola Transaksi (Admin)



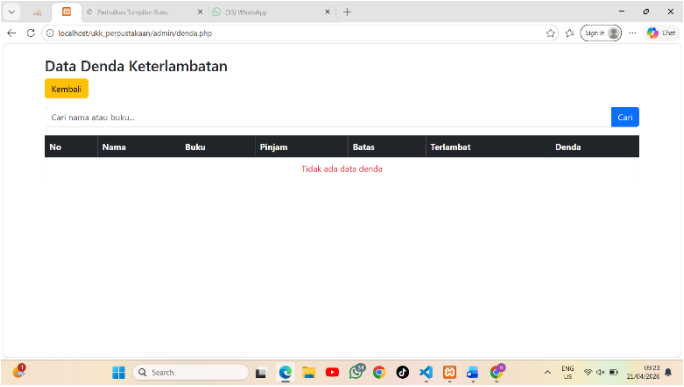
a. Tujuan

Menampilkan semua data transaksi peminjaman yang dipinjam oleh anggota, serta melakukan verifikasi pengembalian buku.

b. Cara Penggunaan

1) Login sebagai admin.
2) Masuk ke Dashboard admin.
3) Terdapat 4 pilihan data.
4) Pilih pada tombol Kelola transaksi.
5) Masuk ke Kelola transaksi.
6) Admin melihat semua data transaksi.
7) Admin mencari data transaksi yang ingin dicari.
8) Admin menyetujui pengembalian buku.

11. Kelola Denda (Admin)



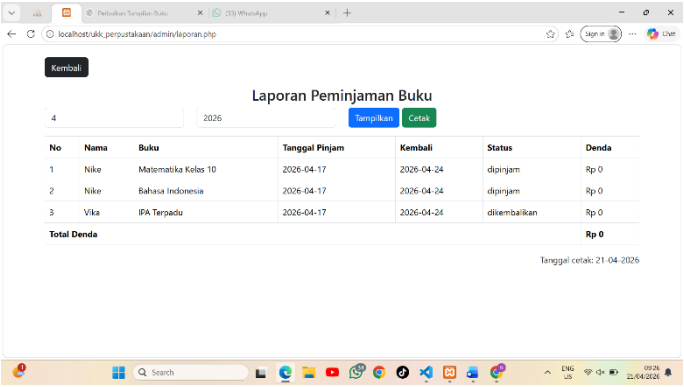
a. Tujuan

Menampilkan semua data denda akibat keterlambatan pengembalian peminjaman yang dipinjam oleh anggota.

b. Cara Penggunaan

1) Login sebagai admin.
2) Masuk ke Dashboard admin.
3) Terdapat 4 pilihan data.
4) Pilih pada tombol Kelola denda.
5) Masuk ke Kelola denda.
6) Admin melihat semua data denda.
7) Admin mencari data anggota yang terkena denda yang ingin dicari.

12. Kelola Laporan (Admin)



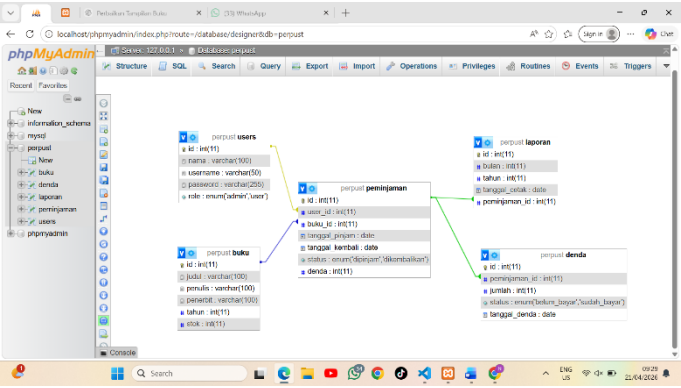
a. Tujuan

Menampilkan semua data peminjaman buku setiap bulan.

Cara Penggunaan

8) Login sebagai admin.
9) Masuk ke Dashboard admin.
10) Terdapat 4 pilihan data.
11) Pilih pada tombol Kelola laporan.
12) Masuk ke Kelola laporan.
13) Admin melihat semua data peminjaman.
14) Admin mencari data peminjaman setiap bulan.

ERD Sistem Perpustakaan Buku (SIPUSKA)



1. Tabel users

Fungsi:
Menyimpan data pengguna (admin dan user).

Field:

- id → ID user (Primary Key)
- nama → Nama lengkap pengguna
- username → Username login
- password → Password (terenkripsi)
- role → Hak akses (admin / user)

Keterangan:
Tabel ini digunakan saat proses login dan menentukan hak akses pengguna.

2. Tabel buku

Fungsi:
Menyimpan data buku yang tersedia.

Field:

- id → ID buku (Primary Key)
- judul → Judul buku
- penulis → Penulis buku
- penerbit → Penerbit
- stok → Jumlah buku tersedia

Keterangan:
Stok akan berkurang saat dipinjam dan bertambah saat dikembalikan.

3. Tabel peminjaman

Fungsi:
Menyimpan data transaksi peminjaman buku.

Field:

- id → ID peminjaman (Primary Key)
- user_id → ID user (Foreign Key)
- buku_id → ID buku (Foreign Key)
- tanggal_pinjam → Tanggal peminjaman
- tanggal_kembali → Batas pengembalian
- status → Status (dipinjam / menunggu / dikembalikan)

Keterangan:

- Status dipinjam → buku masih dipinjam
- Status menunggu → user sudah request 12ystem12
- Status **dikembalikan** → sudah disetujui admin

4. Tabel denda

Fungsi:
Menyimpan data denda keterlambatan.

Field:

- id → ID denda (Primary Key)
- peminjaman_id → ID peminjaman (Foreign Key)
- jumlah → Total denda
- hari_terlambat → Jumlah hari keterlambatan

Keterangan:
Denda dihitung berdasarkan keterlambatan jika dalam kurun waktu 7 hari belum dikembalikan (Rp1000/hari).

5. Tabel laporan

Fungsi:
Menyimpan data laporan yang sudah dicetak.

Field:

- id → ID laporan (Primary Key)
- bulan → Bulan laporan
- tahun → Tahun laporan
- tanggal_cetak → Tanggal laporan dicetak

Keterangan:
Digunakan untuk menyimpan 13ystem13 laporan agar tidak hilang.

Users (1) —— (N) peminjaman

buku (1) —— (N) peminjaman

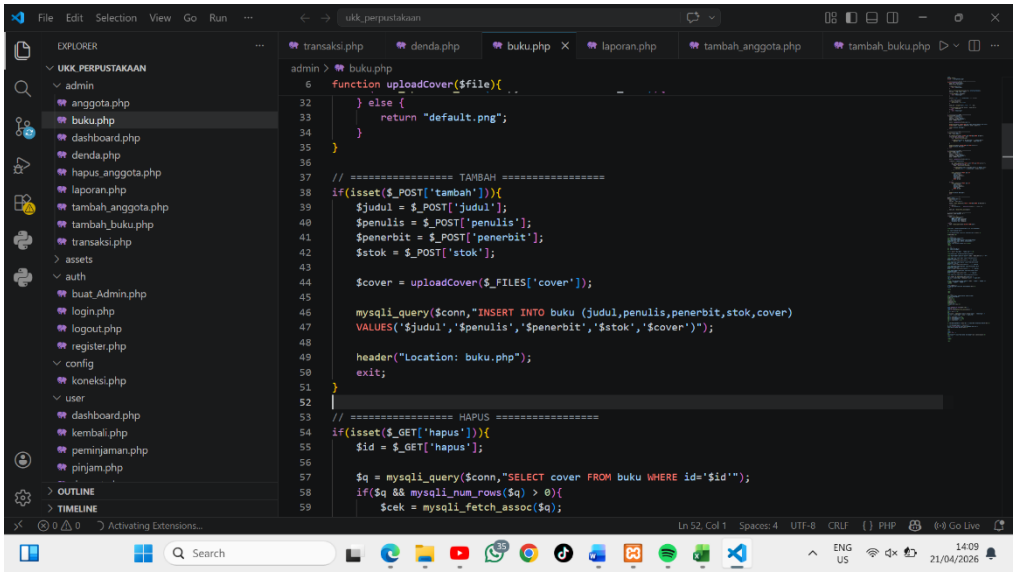
peminjaman (1) —— (1) denda

laporan (berdiri sendiri / rekap)

PENJELASAN RELASI

- 1 user bisa memiliki banyak peminjaman
- 1 buku bisa dipinjam berkali-kali
- 1 peminjaman memiliki 1 denda
- laporan digunakan sebagai arsip cetak

Kodingan



```php
function uploadCover($file){
    } else {
        return "default.png";
    }
}

// ================ TAMBAH ================
if(isset($_POST['tambah'])){
    $judul = $_POST['judul'];
    $penulis = $_POST['penulis'];
    $penerbit = $_POST['penerbit'];
    $stok = $_POST['stok'];

    $cover = uploadCover($_FILES['cover']);

    mysqli_query($conn,"INSERT INTO buku (judul,penulis,penerbit,stok,cover)
    VALUES('$judul','$penulis','$penerbit','$stok','$cover')");

    header("Location: buku.php");
    exit;
}

// ================ HAPUS ================
if(isset($_GET['hapus'])){
    $id = $_GET['hapus'];

    $q = mysqli_query($conn,"SELECT cover FROM buku WHERE id='$id'");
    if($q && mysqli_num_rows($q) > 0){
        $cek = mysqli_fetch_assoc($q);
```

Pada tabel Buku yang berada di kodingan, terdapat fitur untuk tambah/simpan buku. Fitur ini digunakan untuk **menambahkan data buku 14ystem14 dalam 14ystem perpustakaan**, sehingga buku tersebut dapat ditampilkan di daftar buku dan dapat dipinjam oleh user.

Input yang diperlukan saat menambahkan buku:

- **judul** → judul buku
- **penulis** → nama penulis buku
- **penerbit** → penerbit buku
- **stok** → jumlah ketersediaan buku

Output (Hasil)

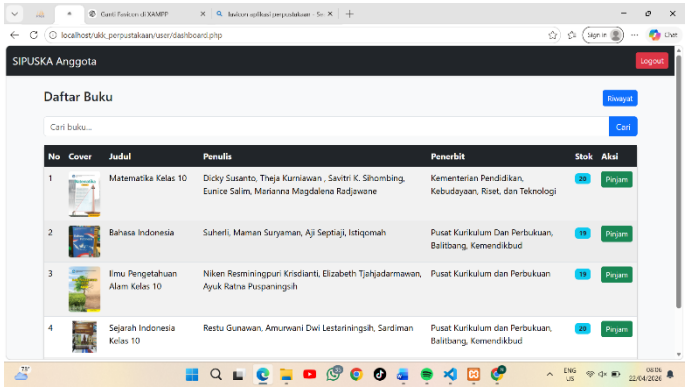
- Data buku tersimpan di tabel buku
- Buku langsung muncul di daftar buku
- Buku dapat digunakan untuk proses peminjaman.

Revisi

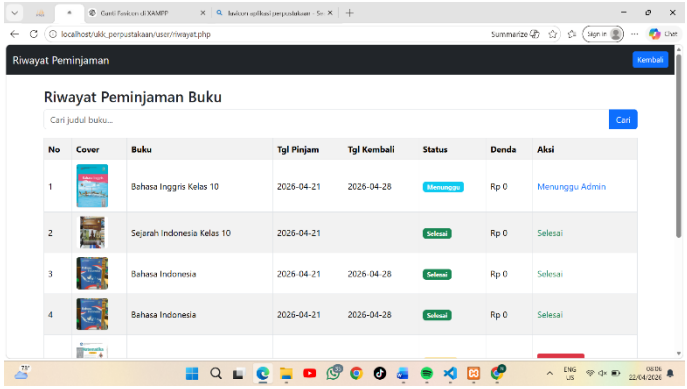
1. Penambahan Fitur untuk Foto Cover

```
<link rel="icon" href="../assets/image/favicon.png">
```

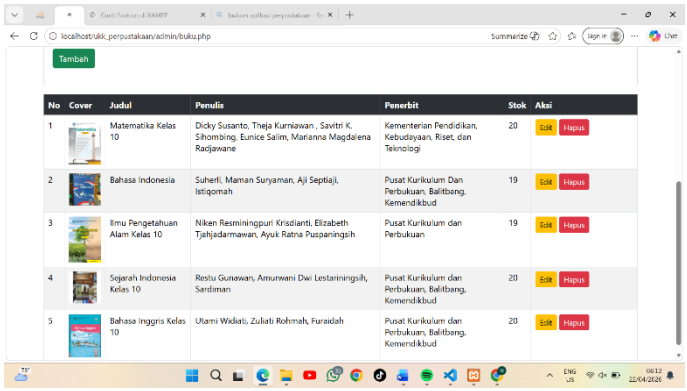
- dibagian dashboard anggota



- dibagian riwayat peminjaman anggota



- dibagian kelola buku



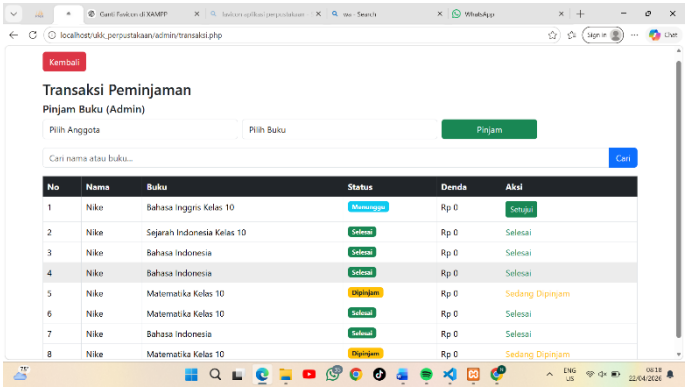
2. Penambahan Data Buku

No	Cover	Judul	Penulis	Penerbit
1.		Matematika Kelas 10	Dicky Susanto, Theja Kurniawan , Savitri K. Sihombing, Radjawane Eunice Salim, Marianna Magdalena	Kementerian Pendidikan , Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2.		Bahasa Indonesia Kelas 10	Suherli, Maman Suryaman, Aji Septiaji, Istiqomah	Pusat Kurikulum Dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud
3.		Ilmu Pengetahuan Alam Kelas 10	Niken Resminingpuri Krisdianti, Elizabeth Tjahjadarmawan, Ayuk Ratna Puspaningsih	Pusat Kurikulum dan Perbukuan
4.		Sejarah Indonesia Kelas 10	Restu Gunawan, Amurwani Dwi Lestariningsih, Sardiman	Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud
5.		Bahasa Inggris Kelas 10	Utami Widiati, Zuliati Rohmah, Furaidah	Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud

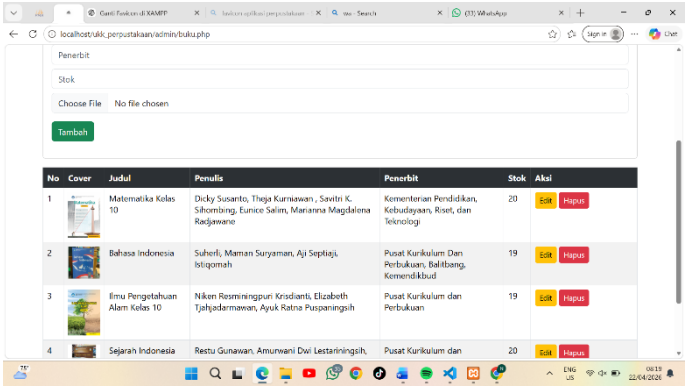
3. Penambahan nomor otomatis

```
<?php
$no=1;
while($row=mysqli_fetch_assoc($data)){
?>

<tr>

<td><?= $no++ ?></td>
```

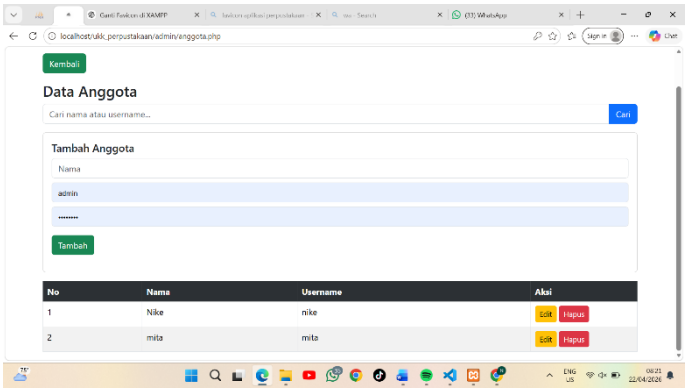
- Kelola transaksi (admin)



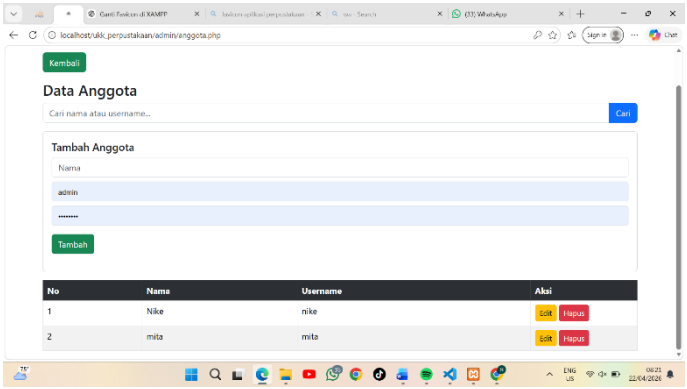
- Kelola buku (admin)



- Kelola anggota (admin)



- Dashboard anggota/fitur melihat data buku



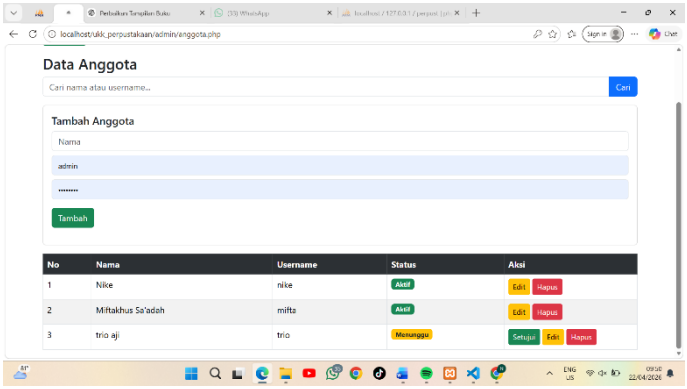
Tambahan

- **Mengubah Favicon Aplikasi**

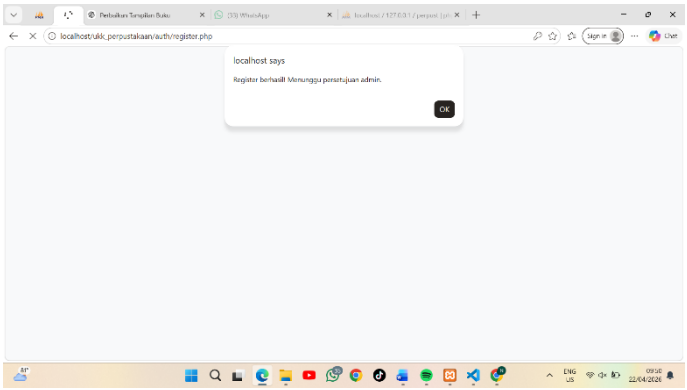
```
<link rel="icon" href="../assets/image/favicon.png">
```

- **Menambah Fitur Verifikasi Akun**

Fitur setujui admin berada di fitur Kelola anggota



Fitur registrasi anggota sebelum akun di ferifikasi admin



1. Pengertian Verifikasi Akun

Verifikasi akun merupakan proses pengecekan dan persetujuan oleh admin terhadap akun pengguna yang baru melakukan pendaftaran. Tujuan dari verifikasi ini adalah untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang valid dan disetujui yang dapat mengakses sistem perpustakaan.

2. Tujuan Verifikasi

Sistem verifikasi akun dibuat dengan tujuan:

- Mencegah akun palsu atau tidak valid
- Meningkatkan keamanan sistem
- Memberikan kontrol penuh kepada admin terhadap pengguna
- Menghindari penyalahgunaan sistem

3. Mekanisme Verifikasi

Proses verifikasi akun pada sistem ini menggunakan konsep **status akun**, yaitu:

- Pending → akun belum disetujui
- Aktif → akun sudah disetujui dan dapat digunakan

4. Alur Proses Verifikasi

Berikut adalah alur proses verifikasi akun:

User melakukan registrasi

↓

Data tersimpan dengan status "pending"

↓

Admin melihat data user di halaman anggota

↓

Admin klik tombol "Setujui"

↓

Status berubah menjadi "aktif"

↓

User dapat login ke system

5. Proses pada Sistem

5.1 Saat User Register

- User mengisi:
  - Nama
  - Username
  - Password
- Data disimpan ke database dengan:
  - status = pending

5.2 Saat Admin Mengelola User

- Admin membuka halaman Data Anggota
- Sistem menampilkan semua user
- Jika status:
  - pending → muncul tombol Setujui
  - aktif → tidak ada aksi.

5.3 Saat Admin Menyetujui

- Admin klik tombol Setujui
- Sistem:
  - Mengubah status menjadi aktif
  - User sudah bisa login

5.4 Saat User Login

- Sistem mengecek:
  - Username & password
  - Status akun

Jika:

- Status = aktif → login berhasil
- St**atus = pending** → muncul pesan:
  "Akun belum disetujui admin"

6. Keuntungan Sistem Verifikasi

- Lebih aman dari spam akun
- Admin dapat mengontrol pengguna
- Data pengguna lebih valid
- Sistem lebih professional

7. Keterkaitan dengan Database

Sistem ini menggunakan kolom tambahan pada tabel users:
status ENUM('pending','aktif')
Fungsi:

- Menyimpan kondisi akun user
- Menjadi syarat utama dalam proses login

8. Kesimpulan

Sistem verifikasi akun berbasis persetujuan admin memberikan keamanan tambahan dalam aplikasi perpustakaan. Dengan adanya proses ini, setiap

pengguna harus melalui tahap validasi sebelum dapat mengakses sistem, sehingga meningkatkan kualitas dan keandalan aplikasi.

Sistem verifikasi yang digunakan merupakan metode kontrol akses berbasis status yang umum digunakan dalam sistem informasi modern untuk menjaga keamanan dan validitas data pengguna.